

Quiz 1 Teori Aproksimasi Gasal 2025/2026

Mata Kuliah/SKS : Teori Aproksimasi / 3 SKS
Hari, Tanggal : Rabu, 10 September 2025
Waktu : 09.00-10.40 WIB
Sifat : Terbuka

1. Show that

$$\left| e^x - \sum_{n=0}^8 \frac{x^n}{n!} \right| \leq 2.8 \times 10^{-10}, \forall x \in [-1, 0].$$

2. (a) Find a Polynomial $P(x) = \sum_{n=0}^N a_n x^n$ such that

$$\left| \sin x - \sum_{n=0}^N a_n x^n \right| \leq 0.0001, \forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2} \right].$$

- (b) Use the result to find an approximative value of

$$\int_0^1 \sin x^4 dx,$$

with an error of at most 0.0001.

3. Dapatkan radius konvergensi untuk deret pangkat

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+2}{n+1} x^{n+1}.$$

4. Buktikan bahwa

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \leq \frac{1}{4k+2} + \frac{1}{(2k+1)^2}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Solusi Quiz 1 Teori Aproksimasi Gasal 2025/2026

1. Pernyataan di atas **tidak benar** (salah). Untuk menyangkal suatu pernyataan yang berkuantor universal ($\forall x \in [-1, 0]$), cukup ditunjukkan satu contoh penyangkal (*counterexample*) pada interval tersebut di mana ketaksamaan tidak terpenuhi.

Pilihlah titik ujung $x = -1 \in [-1, 0]$.

Misalkan $P_8(x) = \sum_{n=0}^8 \frac{x^n}{n!}$ adalah polinomial Taylor (Maclaurin) berderajat 8 dari fungsi $f(x) = e^x$. Nilai aproksimasi pada $x = -1$ adalah:

$$\begin{aligned} P_8(-1) &= \sum_{n=0}^8 \frac{(-1)^n}{n!} \\ &= 1 - 1 + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} - \frac{1}{7!} + \frac{1}{8!} \\ &= 1 - 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24} - \frac{1}{120} + \frac{1}{720} - \frac{1}{5040} + \frac{1}{40320} \\ &= \frac{14833}{40320} \approx 0,3678819444. \end{aligned}$$

Sementara itu, nilai eksak dari $e^{-1} = \frac{1}{e}$ hingga 10 desimal adalah:

$$e^{-1} \approx 0,3678794412.$$

Dengan demikian, galat aproksimasi aktual pada titik $x = -1$ bernilai:

$$\left| e^{-1} - \sum_{n=0}^8 \frac{(-1)^n}{n!} \right| = |0,3678794412 - 0,3678819444| \approx 2,50327 \times 10^{-6}.$$

Karena

$$2,50327 \times 10^{-6} > 2,8 \times 10^{-10},$$

maka ketaksamaan tersebut **gagal** pada $x = -1 \in [-1, 0]$.

2. (a) Deret Maclaurin untuk fungsi $f(x) = \sin x$ diberikan oleh

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots$$

Kita pilih polinomial aproksimasi berupa polinomial Taylor berderajat $N = 2m + 1$:

$$P(x) = P_{2m+1}(x) = \sum_{k=0}^m \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}.$$

Karena turunan ke- $(2m+2)$ dari $\sin x$ di titik $x = 0$ bernilai nol, polinomial Taylor berderajat ganjil $2m+1$ identik dengan polinomial Taylor berderajat genap $2m+2$, yaitu $P_{2m+1}(x) = P_{2m+2}(x)$.

Berdasarkan Teorema Taylor bentuk Lagrange, untuk setiap $x \in [0, \pi/2]$, terdapat $\xi \in (0, x)$ sedemikian sehingga sisa aproksimasi memenuhi

$$|R_{2m+2}(x)| = \left| \frac{f^{(2m+3)}(\xi)}{(2m+3)!} x^{2m+3} \right|.$$

Setiap turunan dari fungsi sinus bernilai $\pm \cos x$ atau $\pm \sin x$, sehingga $|f^{(2m+3)}(\xi)| \leq 1$. Karena untuk $x \in [0, \pi/2]$ berlaku $|x| \leq \frac{\pi}{2}$, maka batas galat maksimum adalah

$$|R_{2m+2}(x)| \leq \frac{(\pi/2)^{2m+3}}{(2m+3)!}.$$

Kita uji nilai derajat polinomial:

- Untuk $m = 3$ (derajat $N = 7$):

$$\frac{(\pi/2)^9}{9!} \approx \frac{(1,570796)^9}{362.880} \approx \frac{58,2189}{362.880} \approx 1,604 \times 10^{-4} > 0,0001.$$

(Belum mencukupi ketelitian ,0001).

- Untuk $m = 4$ (derajat $N = 9$):

$$\frac{(\pi/2)^{11}}{11!} \approx \frac{(1,570796)^{11}}{39.916.800} \approx \frac{143,646}{39.916.800} \approx 3,599 \times 10^{-6} \leq 0,0001.$$

(Bahkan jika ditinjau dari rumus sisa berderajat 9, batas galat $\frac{(\pi/2)^{10}}{10!} \approx 2,54 \times 10^{-5} < 0,0001$).

Dengan demikian, derajat terkecil yang menjamin galat $\leq 0,0001$ adalah $N = 9$. Polinomial $P(x)$ yang dicari adalah

$$\begin{aligned} P(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} \\ &= x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \frac{x^9}{362880}. \end{aligned}$$

- (b) Dari hasil bagian (a), untuk setiap $u \in [0, \pi/2]$, berlaku

$$|\sin u - P(u)| \leq 0,0001.$$

Untuk setiap $x \in [0, 1]$, perhatikan bahwa $x^4 \in [0, 1]$. Karena $[0, 1] \subset [0, \pi/2]$ (mengingat $\pi/2 \approx 1,5708 > 1$), maka kita dapat mensubstitusikan $u = x^4$ ke dalam ketaksamaan tersebut:

$$|\sin(x^4) - P(x^4)| \leq 0,0001, \quad \forall x \in [0, 1].$$

Dengan mengintegralkan kedua ruas pada interval $[0, 1]$, kita peroleh

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 \sin(x^4) dx - \int_0^1 P(x^4) dx \right| &\leq \int_0^1 |\sin(x^4) - P(x^4)| dx \\ &\leq \int_0^1 0,0001 dx \\ &= ,0001 \times (1 - 0) = ,0001. \end{aligned}$$

Oleh karena itu, nilai aproksimasi integral yang dicari adalah

$$\begin{aligned} \int_0^1 P(x^4) dx &= \int_0^1 \left(x^4 - \frac{x^{12}}{3!} + \frac{x^{20}}{5!} - \frac{x^{28}}{7!} + \frac{x^{36}}{9!} \right) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - \frac{x^{13}}{78} + \frac{x^{21}}{2520} - \frac{x^{29}}{146160} + \frac{x^{37}}{13426560} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{5} - \frac{1}{78} + \frac{1}{2520} - \frac{1}{146160} + \frac{1}{13426560}. \end{aligned}$$

Nilai dari masing-masing suku pecahan tersebut adalah:

$$\begin{aligned}\frac{1}{5} &= ,2000000000 \\ -\frac{1}{78} &\approx -0,0128205128 \\ \frac{1}{2520} &\approx +0,0003968254 \\ -\frac{1}{146160} &\approx -0,0000068418 \\ \frac{1}{13426560} &\approx +0,0000000745\end{aligned}$$

Menjumlahkan seluruh suku menghasilkan nilai aproksimasi

$$\int_0^1 \sin(x^4) dx \approx 0,1875695.$$

Catatan: Deret ini merupakan deret bolak-balik (*alternating series*) yang suku-sukunya monoton turun menuju nol. Suku ke-4 adalah $\frac{1}{146160} \approx 6,84 \times 10^{-6} < 0,0001$. Oleh karena itu, bahkan dengan menggunakan 3 suku pertama saja:

$$\frac{1}{5} - \frac{1}{78} + \frac{1}{2520} = \frac{1229}{6552} \approx 0,187576,$$

galat aproksimasi sudah dijamin kurang dari $\frac{1}{146160} < 0,0001$.

3. Misalkan suku ke- n dari deret tersebut adalah

$$u_n = \frac{n+2}{n+1} x^{n+1}.$$

Berdasarkan Uji Rasio (*Ratio Test*) untuk konvergensi mutlak, kita evaluasi limit

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|.$$

Suku ke- $(n+1)$ adalah

$$u_{n+1} = \frac{(n+1)+2}{(n+1)+1} x^{(n+1)+1} = \frac{n+3}{n+2} x^{n+2}.$$

Rasio kedua suku tersebut adalah

$$\begin{aligned}\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \left| \frac{\frac{n+3}{n+2} x^{n+2}}{\frac{n+2}{n+1} x^{n+1}} \right| \\ &= \frac{(n+3)(n+1)}{(n+2)^2} \cdot |x| \\ &= \frac{n^2 + 4n + 3}{n^2 + 4n + 4} \cdot |x|.\end{aligned}$$

Dengan mengambil limit untuk $n \rightarrow \infty$:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 4n + 3}{n^2 + 4n + 4} \right) |x| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1 + \frac{4}{n} + \frac{3}{n^2}}{1 + \frac{4}{n} + \frac{4}{n^2}} \right) |x| = 1 \cdot |x| = |x|.$$

Berdasarkan Uji Rasio:

- Deret konvergen mutlak jika $L < 1 \iff |x| < 1$.
- Deret divergen jika $L > 1 \iff |x| > 1$.

Karena deret berpusat di $x_0 = 0$ dan konvergen mutlak untuk $|x| < 1$, maka sesuai dengan definisi pertidaksamaan $|x - x_0| < R$, radius konvergensinya adalah $R = 1$.

- Perhatikan suku pertama deret pada ruas kiri, yaitu pada saat indeks $n = k + 1$:

$$\text{Untuk } n = k + 1 : \quad \frac{1}{(2(k+1) - 1)^2} = \frac{1}{(2k + 2 - 1)^2} = \frac{1}{(2k + 1)^2}.$$

Dengan memisahkan suku pertama tersebut dari penjumlahan, ruas kiri dapat ditulis sebagai

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}.$$

Oleh sebab itu, pertidaksamaan pada soal ekuivalen dengan membuktikan bahwa

$$\sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \leq \frac{1}{4k+2}.$$

Untuk membuktikan hal ini, kita gunakan Teorema Uji Integral untuk Estimasi Sisa Deret. Definisikan fungsi

$$f(x) = \frac{1}{(2x-1)^2}, \quad \text{untuk } x \geq 1.$$

Fungsi $f(x)$ kontinu, positif, dan monoton turun pada interval $[1, \infty)$ karena turunan pertamanya adalah

$$f'(x) = -\frac{4}{(2x-1)^3} < 0, \quad \forall x > \frac{1}{2}.$$

Karena $f(x)$ monoton turun, untuk setiap interval $[n-1, n]$ dengan $n \geq k+2$, berlaku

$$f(n) \leq f(x), \quad \forall x \in [n-1, n].$$

Dengan mengintegrasikan kedua ruas pada interval $[n-1, n]$ yang panjangnya $\Delta x = 1$:

$$\frac{1}{(2n-1)^2} = f(n) = \int_{n-1}^n f(n) dx \leq \int_{n-1}^n f(x) dx = \int_{n-1}^n \frac{1}{(2x-1)^2} dx.$$

Jumlahkan ketaksamaan ini dari $n = k+2$ sampai ∞ :

$$\sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \leq \sum_{n=k+2}^{\infty} \int_{n-1}^n \frac{1}{(2x-1)^2} dx = \int_{k+1}^{\infty} \frac{1}{(2x-1)^2} dx.$$

Sekarang kita hitung integral tak wajar di ruas kanan:

$$\begin{aligned}\int_{k+1}^{\infty} \frac{1}{(2x-1)^2} dx &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{k+1}^b (2x-1)^{-2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{2(2x-1)} \right]_{k+1}^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{2(2b-1)} \right) - \left(-\frac{1}{2(2(k+1)-1)} \right) \\ &= 0 + \frac{1}{2(2k+2-1)} = \frac{1}{2(2k+1)} = \frac{1}{4k+2}.\end{aligned}$$

Dengan demikian, terbukti bahwa

$$\sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \leq \frac{1}{4k+2}.$$

Terakhir, dengan menambahkan suku $\frac{1}{(2k+1)^2}$ pada kedua ruas, kita peroleh

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{1}{(2k+1)^2} + \sum_{n=k+2}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \leq \frac{1}{4k+2} + \frac{1}{(2k+1)^2}.$$

Pertidaksamaan ini berlaku untuk setiap $k \in \mathbb{N}$. ■